Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto para a Implantação do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde - CIBS/Bio-Manguinhos em modalidade Built to Suit

Nº Carta Consulta: 60807
Processo: 12120.100294/2021-24
Mutuário: República Federativa do Brasil
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 25 de Agosto de 2021

Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 130.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 07
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 11
2. PROJETO 12
2.1. TÍTULO 12
2.2. TÍTULO ABREVIADO 12
2.3. MUTUÁRIO 12
2.4. TIPO OPERACAO 12
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13
2.6. PROJETO/INDICADORES 13
2.7. PROJETO/COMPONENTES 13
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 14
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 15
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 15
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 16
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 16
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 16
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 16
4. EXECUÇÃO 16
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 16
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 17
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 17
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 19
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 19
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 22
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 22
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 23

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Diagnóstico:

Contexto Histórico de Bio-Manguinhos/ Fiocruz e seu papel no Programa Nacional de Imunizações:

A criação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no ano de 1900, se deu originalmente como Instituto Soroterápico Federal, responsável na época pela fabricação de soros e vacinas contra a peste bubônica. Desde o início do século XX, a instituição desempenha importante papel na trajetória da saúde pública brasileira e no histórico processo de imunização da população do país.

Criado em 1976, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), é a Unidade da Fiocruz responsável pela produção de vacinas, biofármacos e reativos para diagnósticos em saúde humana. Através de seu desenvolvimento autóctone, parcerias com empresas nacionais e internacionais para o desenvolvimento produtivo (PDPs) e produção industrial propriamente dita, vem atendendo às demandas por produtos e serviços do Ministério da Saúde, através das suas Secretarias, de forma a ampliar o acesso da população a bens e serviços necessários à saúde, destacando-se vários produtos de alto valor agregado, mas sobretudo únicos em termos da segurança e soberania sanitária do país. Adicionalmente, Bio-Manguinhos atende, mediante exportação de vacinas, organismos internacionais e multilaterais, entregando vacinas a várias dezenas de países.

Ao longo da sua existência, Bio-Manguinhos contribuiu decisivamente para o sucesso da estratégia brasileira de enfrentamento das doenças imunopreveníveis a partir do Programa Nacional de Imunizações (PNI), reconhecido mundialmente.

Atribui-se a sua concretização, pelo menos em parte desse sucesso, ao fato de o PNI seguir aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), da universalidade e equidade da atenção, bem como ao princípio organizativo de descentralização com direção única em cada esfera de governo, definidos a partir da regulamentação do SUS, pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 1990).

No que tange ao cumprimento dos princípios do SUS, constata-se a universalidade da atenção pela oferta de imunobiológicos para todos os grupos alvos da vacinação, nas mais de 36 mil salas de vacinas, nos 5.570 municípios brasileiros.

A equidade é observada pela ampliação da oferta de vacinas, nas estratégias de vacinação de rotina e campanhas, que vão além do contexto territorial, mas, sobretudo, populacional, alcançando os grupos específicos para a vacinação, abrangendo todos os ciclos da vida. Pelo PNI são ofertadas 15 vacinas para as crianças, 9 para adolescentes e 5 para adultos e idosos, conferindo proteção para mais de vinte doenças. Ainda, nesse aspecto, há a disponibilidade de vacinas ofertadas nos Centros de Imunobiológicos Especiais (CRIE), atendendo grupos com condições clínicas especiais, além dos calendários de vacinação para populações vulneráveis, como gestantes, indígenas, quilombolas e militares.

Graças a esta estratégia, sustentada pela capacidade de produção nacional pública de imunobiológicos, o Brasil alcançou rápida redução das doenças imunopreveníveis, tendo eliminado a varíola (1980) e a poliomielite (1989). Possibilitou com seus produtos, a ausência de transmissão sustentada do sarampo em praticamente todo o País, desde 2001 até 2016. Igualmente, contribuiu para radical diminuição na incidência e na mortalidade por coqueluche, caxumba, tétano, difteria, hepatites, meningite, tétano neonatal, entre outras. Desde 1980, em termos globais, a morbidade e a mortalidade atribuídas às doenças imunopreveníveis declinaram na proporção de 99% e de 97%, respectivamente. É direta a relação entre o aumento da produção nacional de imunobiológicos, a elevação da cobertura vacinal e a redução das taxas de mortalidade infantil no Brasil, especialmente no grupo das crianças menores de 1 ano. Entre 1997 e 2015, ela caiu de 31,9 por 1.000 nascidos vivos para 13,8 segundo registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números e resultados da imunização no Brasil são vultosos e apontam para um consenso entre os especialistas no que diz respeito ao seu poder: o PNI Brasileiro representa um dos maiores casos de sucesso de políticas públicas. E um dos fatores fundamentais para este sucesso foi o Programa de Auto-Suficiência Nacional em Imunobiológicos, cujo principal pilar é Bio-Manguinhos/Fiocruz que, hoje, responde por 51% do total de doses de vacinas consumidos pelo PNI e por 12 vacinas do total ofertado pelo programa, hoje já incluída a vacina para a Covid-19.

A vacinação para COVID-19 se iniciou no país com profissionais de saúde da linha de frente e populações vulneráveis como idosos em Instituições de Longa Permanência (ILPIs), indígenas e quilombolas, população privada de liberdade, população de rua, idosos em geral, mulheres gestantes, puérperas e lactantes, pessoas com deficiência e/ou beneficiários do Programa de Prestação Continuada (BPC) . Atualmente, na maior parte do país, esta vacinação para a Covid-19 alcança diversos outros grupos prioritários, com destaque para todos aqueles com co-morbidades e já alcançando populações sem co-morbidades abaixo de 50 anos de idade. Bio-Manguinhos/Fiocruz, a partir do mês de junho de 2021, passa a ser o maior fornecedor de vacinas para a Covid-19 ao PNI e assim o será até o final do ano, mesmo com a compra de vacinas de outros fornecedores internacionais.

Sabe-se que o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas de forma gratuita. Com essa crescente ampliação, em 22 anos, o gasto do PNI com a compra de imunobiológicos cresceu 44 vezes: passando de R$ 94,5 milhões, em 1995, para R$ 4,7 bilhões, em 2019. Desde 2014, conquistou-se a garantia de alocação de recursos anualmente, por meio da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018 , como ação obrigatória, que não permite contingenciamento desses gastos . Especificamente para a COVID-19, serão investidos R$ 153 bilhões para a compra de vacinas de diferentes laboratórios, sendo que uma delas é produzida por Bio-Manguinhos/Fiocruz em parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca e Universidade de Oxford. Até 18 de junho de 2021, foram entregues ao Ministério da Saúde 58,8 milhões de doses da vacina.

É importante salientar que o PNI é fator importante no aumento da expectativa de vida da população brasileira, sendo um dos pilares que constituem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) , que em 2020 encontra-se em 0,710, tendo apresentado uma queda em relação aos anos anteriores.

A Estratégia Brasileira de Autossuficiência e as Demandas Nacionais e Internacionais na Produção de Vacinas e Imunobiológicos:

O PNI e a autossuficiência em produção de imunobiológicos são políticas prioritárias e estratégicas do Ministério da Saúde e do Estado Brasileiro. O PNI conta quase integralmente com a capacidade produtiva nacional, pois, hoje, 96% dos insumos são produzidos no Brasil. Conforme disposto pela lei 8.080/90 em seus artigos 4º, 6º e 16º, a produção de insumos para saúde está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), incluída a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. Nessa direção, a portaria ministerial 1.378, de 09 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde, define como responsabilidade: Do ente federal: o provimento dos imunobiológicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações (artigo 6º, inciso XIX, alínea a). A portaria ministerial 374, de 28 de fevereiro de 2008, instituiu no âmbito do SUS, o Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação no Complexo Industrial da Saúde. O artigo 2º estabelece como objetivo geral promover o fortalecimento e a modernização do conjunto de laboratórios públicos encarregados da produção de medicamentos e imunobiológicos de relevância estratégica para o Sistema Único de Saúde, por intermédio da ampliação da participação no Complexo Produtivo da Saúde, do aumento da capacidade inovadora e da mudança de patamar competitivo, contribuindo para a redução da defasagem tecnológica existente e o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do País. O artigo 3º estabelece entre os objetivos específicos do Programa, "... b) modernizar os produtores públicos em termos tecnológicos e organizacionais e capacitá-los para estabelecer parcerias com o setor produtivo privado; c) estruturar o País para exportar produtos que atendam às demandas articuladas pela Organização Mundial da Saúde para as regiões menos desenvolvidas; d) implementar a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia na área de Saúde Humana...".

Devido à dinâmica própria dessas doenças transmissíveis, à recente redução da cobertura vacinal e ao crescente fluxo de deslocamento global de pessoas, além de questões relacionadas ao sistema de saúde e às condições socioeconômicas, doenças anteriormente controladas por vacinas voltaram a ameaçar o país. Essas condições tornam claras as demandas, não apenas sustentáveis, mas igualmente crescentes e em especial frente a episódios típicos de epidemias, quando a capacidade instalada nacional e global precisam ser ativadas com celeridade. Exemplo mais contundente foi o surto de febre amarela ocorrido no Brasil e em diversos países da África e da América do Sul em 2017 e 2018. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece que não teria sido possível enfrentar esta emergência sanitária no mundo não fosse a atuação de Bio-Manguinhos, que ampliou, em caráter emergencial, a produção de vacina de febre amarela, passando de uma produção de 25 milhões doses/ano para 70 milhões de doses/ano. Graças a esta ação, é possível afirmar que o quadro de morbi-mortalidade decorrente da epidemia de Febre Amarela não foi ainda mais grave no Brasil e no mundo. Especificamente, a vacina de febre amarela já foi exportada para 74 países, através de mecanismos e instrumentos fomentados pelas Nações Unidas, através da OMS, UNICEF, OPAS entre outros.

Em 2020, com a emergência da pandemia da Covid-19, o país apresentou importante limitação para a produção em larga escala da vacina para essa doença, então disponível a partir de fabricantes internacionais. Bio-Manguinhos, dada sua larga experiência, estruturas e competências tecnológicas possibilitou processo extremamente eficiente para incorporação de mais esse produto, em curtíssimo prazo. Hoje já é o principal fornecedor de vacinas para o enfrentamento da Covid-19 no país, estando em fase avançada para a produção inteiramente em suas plantas produtivas, incluindo o IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo). Esta rápida resposta mais uma vez diferencia Bio-Manguinhos para a política nacional de saúde, em especial no campo das imunizações.

A realidade advinda com a pandemia da Covid-19 exige novas condições e estratégias em termos de capacidade de oferta nacional e global por imunizantes. Neste momento, o desequilíbrio entre oferta, ou seja, capacidade instalada fabril e demanda é notório, para o país e para o mundo. Especialistas são claros em afirmar que tal condição, ainda que aguda devido à pandemia, não pode ser ignorada anos à frente, quando do riscos de novas pandemias e em nome da segurança sanitária nacional e global.

Além disso, verifica-se em âmbito mundial uma grande mobilização por vacinas e vacinações, com destaque para a significativa demanda global e urgente para a vacina da Covid-19, pressionando os países pela ampliação da oferta e introdução de novas vacinas nos programas nacionais de vacinação, o aumento do acesso à vacinação de populações pobres, aumento da cobertura vacinal e a eliminação e prevenção de doenças imunopreveníveis em patamares nunca atingidos.

A Agenda 2030, da qual o Brasil é signatário, reúne o compromisso de 193 países com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente quanto à valorização da inclusão social. Os 17 ODS refletem temas centrais como a qualidade de vida das pessoas e o futuro do nosso planeta. Em seu objetivo 3 - Saúde e Bem-Estar, encontram-se as metas: "... 3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos até 25 por 1.000 nascidos vivos; 3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis; 3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis...".

Para além dos governos nacionais e deliberações, há importantes movimentos internacionais que fazem advocacy das vacinas. A GAVI que foi criada em 2000 com o nome Global Alliance for Vaccine and Immunization, numa coalizão de OMS, Unicef e Banco Mundial, com financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates (BMGF) e de vários países nórdicos, tem os seguintes objetivos: i) Fortalecer os programas de vacinação dos 72 países mais pobres do mundo; ii) Acelerar a introdução de novas vacinas e o acesso às existentes subutilizadas; iii) Reforçar os sistemas de saúde e vacinação nos países; iv) Introduzir tecnologias inovadoras de imunização. Na XLIV Reunião de Ministros e Ministras de Saúde do Mercosul e Estados Associados, ocorrida em 14 de junho de 2019, foi assinada a declaração sobre a priorização da saúde em todas as políticas para prevenir e controlar as enfermidades imunopreveníveis e reemergentes. O documento ressalta a necessidade de manter as coberturas vacinais em níveis elevados para prevenir a reintrodução de doenças já eliminadas e que podem ser prevenidas com as vacinas disponíveis. O tema está em consonância com as outras iniciativas propostas pelo bloco, como o Plano de Saúde em Fronteiras, que integra vigilância como uma das linhas de ação, e a rede de trabalho de equipes técnicas do programa de imunização. Durante a 72ª Assembleia Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil, diante da queda da cobertura vacinal observada em diversos países, inclusive no Brasil, ressaltou que ".. a cobertura vacinal é o caminho que nos une. Assim, o Brasil clama a todos que definam ações de vacinação em seus países em consonância com as metas globais". O Brasil defendeu que "... a vacina tem que ser universal e estar na agenda de todos os povos do mundo".

Ainda no ano de 2019, o governo brasileiro, em estreita relação entre o executivo e o legislativo, aprovou a Lei Federal nº 13.801 de 9 de janeiro 2019 , ampliando o escopo da Lei Federal 8.958 de 20 de dezembro de 1994 e estabelecendo "no caso da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na condição de Instituição de Ciência e Tecnologia - ICT, o convênio ou contrato com a fundação de apoio, de que trata o caput deste artigo [1º], poderá abranger o apoio a projetos de produção e fornecimento de vacinas, medicamentos e outros insumos e serviços para a saúde, nos termos das competências da Fiocruz...". Essa prerrogativa legal, e exclusiva para a Fiocruz (Bio-Manguinhos), eleva sua capacidade de gestão econômico-financeira, ampliando suas condições competitivas e de colocação de seus produtos no SUS, através do Ministério da Saúde, mas também para outros mercados (no âmbito nacional e internacional).

Os Desafios a serem enfrentados por Bio-Manguinhos na Produção de Vacinas e Imunobiológicos:

No âmbito das políticas públicas de saúde, tanto em nível nacional quanto global, a vacinação ganha ainda mais centralidade, elevando o nível de prioridade para o Estado Brasileiro. A capacidade de atendimento da demanda, tanto para ampliação da cobertura vacinal quanto para a introdução de novas vacinas e a capacidade para o enfrentamento de novas epidemias é condição sine qua non e estratégica para o fortalecimento e sustentabilidade destas políticas.

No entanto, apesar dos sucessos passados e recentes e da centralidade da produção de vacinas na política de saúde e no cenário internacional, esta importante política pública do Estado Brasileiro encontra dificuldades frente às crescentes pressões de natureza tecnológica e regulatórias colocadas à capacidade produtiva dos laboratórios públicos, entre estes Bio-Manguinhos, que serão melhor exploradas adiante. Neste sentido, há quatro determinantes que tornam a atual condição tecnológica e a capacidade produtiva de Bio-Manguinhos como tendo alcançado importante limite, capaz de por em risco toda a política, o sucesso até então da instituição e sua fundamental contribuição ao acesso a produtos de qualidade em condições de autonomia para o SUS e para o país. Tais limites e condicionamentos podem ser tratados em quatro dimensões, a saber: i) segurança sanitária do país; ii) revolução tecnológica; iii) sustentabilidade econômica do PNI e; iv) marco regulatório.

i) Segurança sanitária: Para além da garantia do abastecimento da crescente demanda por vacinas do PNI, é possível dizer que o advento dos surtos de Febre Amarela no Brasil, assim como outros eventos anteriores, como a Gripe Aviária, trouxeram a percepção de que o Brasil precisa estar preparado para dar respostas rápidas em casos de emergências sanitárias de forma a garantir a proteção de sua população pela imunização. Observa-se hoje que diversas doenças voltam a ameaçar o quadro sanitário, após terem sido controladas ou mesmo erradicadas no Brasil. São casos, por exemplo, da Febre Amarela, do Sarampo, da Poliomielite, da Difteria e da Rubéola. O Sarampo, por exemplo, voltou após longas décadas a praticamente todos os continentes. O Brasil, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de setembro de 2019, tem 16 estados com surto ativo da doença e conta com 3.752 casos confirmados, além de 17. 713 casos sob investigação . Além disso, há doenças emergentes, como a Zika, a Chicungunya, e reemergentes, como a dengue, cuja busca por vacinas encontra-se em andamento em diversas partes do mundo. O agente etiológico da Febre do Nilo Ocidental (FNO) já foi detectado em reservatórios animais no Brasil e em países vizinhos. Arbovirose do velho mundo, a FNO é endêmica na África, no Oriente Médio e em partes da Ásia e da Europa. Em 1999, a doença foi detectada em Nova Iorque (EUA), a partir de onde se disseminou para quase todos os estados norte-americanos, Canadá e México, apresentando transmissão continuada. Houve também a detecção de casos esporádicos em algumas ilhas do Caribe e nas Américas Central e do Sul. Até o momento, não se identificaram casos humanos no Brasil, mas a presença do agente etiológico em animais sinaliza para uma possível ocorrência no futuro. De forma semelhante, a circulação de outros arbovírus já foi identificada no país, em reservatórios animais, em casos autóctones ou surtos, ou ainda em casos importados, evidenciando a possibilidade de emergência dessas doenças infecciosas. Já́ foi descrita no país a ocorrência de casos autóctones de doença pelos vírus Rocio, Sabiá, Saint Louis, Oropuche, Mayaro e outros. Por fim, devido à globalização e ao intenso fluxo migratório, está sempre presente, para as diversas autoridades sanitárias do mundo, a possibilidade de ocorrência de pandemias, como a Gripe Asiática ou a SARS (do inglês, Severe Acute Respiratory Syndrome). Hoje, a realidade da pandemia da Covid-19 deixa extremamente clara a limitação da capacidade produtiva global e nacional de vacinas, expondo riscos graves à segurança sanitária do país. Para todas estas situações, faz-se necessário não apenas aprimorar a inteligência em vigilância, mas também antecipar situações e dispor de capacidade produtiva em caso de disponibilidade de imunobiológicos. Nas condições atuais de Bio-Manguinhos, por exemplo, para que fosse possível a ampliação da produção de vacina de Febre Amarela para atender aos surtos no Brasil e à epidemia na África, foi necessário paralisar a produção de vacina contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola, uma vez que as duas vacinas competem na mesma linha de produção. Com o atual portfólio de vacinas utilizados pelo PNI, com a perspectiva de introdução de novas vacinas e Biofármacos em um futuro próximo e, com a ampliação das exigências regulatórias no Brasil e no Mundo, a capacidade de resposta das atuais plantas de produção pública no Brasil está comprometida, podendo trazer consequências para os programas do Ministério da Saúde, principalmente para o PNI, que hoje já vem sendo impactado pela falta de produção nacional de várias vacinas, como é o caso da vacina Penta valente, Varicela, Sarampo dentre outras. É importante salientar que há uma crise mundial de vacinas, resultante, entre outros fatores, da insuficiência de fornecedores que atendam às demandas dos países. Há uma clara contradição entre compromissos globais pela vacinação e disponibilidade de vacinas para sustentar estas políticas. Com isto , e com a emergência e re-emergência de novos surtos e epidemias, há adicionalmente, um risco real de que prevaleça a lei do mercado e haja elevação dos preços das vacinas, afetando a sustentabilidade do próprio SUS brasileiro, sendo de extrema importância o papel do CIBS.

ii)Revolução Tecnológica: Nas últimas décadas, o advento da biotecnologia moderna e o desenvolvimento de vacinas derivadas de tecnologia DNA recombinante e outras abordagens tecnológicas, abriram perspectivas e possibilidades econômicas, motivando laboratórios multinacionais a fazerem grandes investimentos em inovação tecnológica de vacinas. Do mesmo modo, no âmbito nacional, o Ministério da Saúde vem apoiando fortemente as atividades de inovação tecnológica. Vários fóruns foram criados buscando maior discussão, com maior número de atores, desenvolvendo propostas específicas, como o programa de inovação tecnológica de vacinas (Inovacina). Essas iniciativas propiciaram a formalização de políticas públicas voltadas para fortalecimento da área e de mecanismos legais de apoio para parcerias público-privadas. Como fruto destes movimentos, há no horizonte uma perspectiva muito otimista em relação à descoberta de novas vacinas importantes para a saúde pública, em resposta a necessidades que hoje ainda não são atendidas. E isto não se restringe apenas às doenças transmissíveis. Uma das grandes áreas atuais de pesquisa que mobiliza cientistas, pesquisadores e empresas do mundo todo é a da prevenção de vários tipos de cânceres. O que se busca é avançar e conseguir prevenir outras formas da doença, a exemplo do que já́ ocorre hoje por meio da vacina contra o HPV, que protege contra o câncer de colo de útero, e da vacina contra Hepatite B, que previne o câncer de fígado. Existem atualmente linhas de estudos contra tumores de próstata, mama, colo retal, ovário, pâncreas e do sistema digestivo, entre outros. Todas essas doenças têm registrado avanços expressivos ao redor do mundo, com índices de mortalidade preocupantes. O Brasil também enfrenta esse problema e, certamente, teria muito a se beneficiar com a prevenção dessas doenças por meio de imunizantes. Entretanto, o acesso a estas novas descobertas podem ficar restritas a um público muito seleto, com poder de compra elevado, caso não haja mecanismos de incorporação destas tecnologias pelos países em desenvolvimento e caso não haja capacidade produtiva instalada que permita a produção em larga escala. Apenas em Bio-Manguinhos encontram-se em diferentes fases de desenvolvimento as seguintes vacinas: 1. Vacina de DNA para prevenção da febre amarela; 2. Vacina contra meningite causada por meningocócico sorogrupo B; 3. Vacina contra meningite C; 4. Vacina humana contra Leptospirose; 5. Vacina bivalente contra esquistossomose e fasciolose; 6. Vacina para prevenção da febre amarela e malária; 7. Vacina para prevenção da dengue; 8. Vírus influenza recombinantes defectivos como plataformas no desenvolvimento de vacinas bivalentes contra a gripe e a circovirose suína; 9. Vacinas contra vírus influenza pandêmicos. Tais vacinas, caso cheguem a êxito em todas as etapas de seu desenvolvimento e venham a ter liberação para produção pela ANVISA, não terão condições de serem produzidas nas atuais instalações de Bio-Manguinhos, a menos que outras vacinas saiam de linha, devido, justamente, aos limites operacionais já apresentados anteriormente. Outro ponto importante a se considerar é a defasagem tecnológica das plantas de produção de Imunobiológicos no Brasil e em Bio-Manguinhos. Estas plantas, com raríssimas exceções, foram desenhadas e construídas no início da década de 90 sobre a égide de uma legislação regulatória totalmente diferente e mais flexível das que temos hoje. Os novos conceitos estabelecidos, que na maioria das vezes foram pautados pelas grandes indústrias farmacêuticas no mundo, tornou a produção de imunobiológicos tecnologicamente mais segura, porém extremamente custosa em termos de investimentos no primeiro momento. Os novos Lay-outs das plantas produtivas, os equipamentos ultramodernos operando sob isoladores, evitando o contato do homem com o produto e os controles de qualidade mais rígidos e necessários para obtenção dos certificados de Boas Práticas de Fabricação (BPF), serão os divisores de água em um futuro próximo entre os países que produzem e os que consomem vacinas, o que irá certamente impactar para cima os custos das doses ofertadas.

iii)Sustentabilidade Econômica: Todos os estudos que existem sobre a produção de Imunobiológicos ao redor do mundo apontam para o fato de que a produção de vacinas, biofármacos, entre outros biológicos, é um negócio de custo fixo alto. Neste sentido, podemos verificar que existem no mundo poucos produtores de biológicos, principalmente se compararmos com a indústria farmoquímica, em que a quantidade de produtores é significativamente maior. Este fato leva a uma concentração da produção para empresas que já atuam no mercado global há muitos anos, com o domínio em investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, gerando cada dia mais produtos inovadores e de alto valor agregado. Estes são alguns dos motivos que conduzem à formação de grandes conglomerados privados constituidos através da junção, compra dos ativos ou mesmo do portfólio do parceiro. Apesar desse contexto internacional, o Brasil conseguiu manter uma oferta pública de vacinas devido às suas dimensões continentais e população de mais de 210 milhões de habitantes, com um sistema de saúde universal (SUS) dando o direito a produtos de alto valor agregado. O país e o Estado possuem uma estratégia bem-sucedida e consolidada ao longo de mais de 40 anos, responsável por trazer para o Brasil a produção de vacinas e mais recentemente biofármacos, utilizando o poder de compra do Estado e contribuindo de forma positiva na cadeia produtiva, gerando empregos, conhecimentos, formação de mão de obra especifica, trazendo tecnologia de ponta para o país e possibilitando a produção com custos competitivos globalmente. A ampliação da capacidade produtiva de Bio-Manguinhos é portanto, estratégica para reforçar e ampliar a sua sustentabilidade, dado o crescente mercado nacional, o poder de compra governamental e acrescentando o potencial papel diferencial regionalmente, fortalecendo a sua capacidade de exportação.

iv)Marco regulatório: As normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF), de laboratório (BPL), clínicas (BPC) e outras são instrumentos básicos e essenciais para inovação tecnológica e produção de biológicos. Nos anos mais recentes, as agências reguladoras da área de saúde, de forma contínua e permanente, têm aumentado as exigências, os requerimentos e normas, tornando as atividades de desenvolvimento tecnológico e de produção muito complexas. Em função disso, a produção de imunobiológicos vem cada dia mais sofrendo alterações nos seus processos, visando garantir a qualidade dos produtos e a segurança dos pacientes. Assim, as novas regulamentações emitidas por agências regulatórias, tais como ANVISA, FDA, EMEA entre outras, vem exigindo que as fábricas se adaptem ao que existe de mais moderno e seguro em termos de produção de imunobiológicos. Neste sentido, em 2010, a publicação da RDC 17 pela ANVISA, apresentou no seu arcabouço diversas exigências no processo produtivo, que em uma primeira análise colocava em risco toda a produção de vacinas e biofármacos do Instituto e provocaria risco de desabastecimento em nível nacional, colocando em risco o Programa de vacinação do país. Após análise e diversas discussões entre o setor produtivo, setor regulado e o demandante final (Ministério da Saúde), conseguiu-se retardar esse processo que inviabilizaria a produção, com o compromisso de fazermos no curto prazo algumas melhorias para mitigação de riscos e com a promessa que no médio prazo teríamos uma nova planta capaz de atender a todas as exigências regulatórias, não só para atender a regulamentação vigente, mas também ser capaz de suportar qualquer desafio regulatório nos próximos 30 anos.

Como é possível depreender dos dados e argumentos apresentados acima, estes quatro determinantes (segurança sanitária, revolução tecnológica, sustentabilidade do PNI e marco regulatório), fazem com que uma atualização tecnológica e o aumento da capacidade produtiva de Bio-Manguinhos sejam absolutamente estratégicos e fundamentais para o futuro do país.

O desafio central é, portanto, a busca de uma solução que permita não só atender as exigências regulatórias, mas também seja capaz de suportar a demanda crescente do SUS por vacinas e biofármacos em padrões eficientes e competitivos. Adicionalmente, em um processo de solidariedade e papel diferenciado mundial, o Brasil tenha capacidade de suportar as demandas crescentes por vacinas e o mercado emergente de biofármacos, principalmente aquelas que temos a liderança mundial na produção, como é o caso da vacina contra a Febre Amarela, mas sem desconsiderar necessidades novas globais, como a vacina para a Covid-19.

Equacionar tais desafios, com uma solução respaldada pelo Governo Federal, permitirá também que não apenas Bio-Manguinhos e a Fiocruz sigam como instituições diferenciadas no país no campo da ciência e tecnologia em saúde, mas certamente agrega valor ao Ministério da Saúde e visibilidade ao país no cenário internacional.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Solução Proposta:

Para fazer frente aos desafios relacionados a produção de vacinas, biofármacos e reativos para diagnósticos em saúde humana (compreendidos aqui coletivamente como produtos imunobiológicos), além de garantir a soberania sanitária do país com o acesso da população a bens e serviços necessários à saúde, foi concebido um projeto conceitual, básico e executivo para um novo parque produtivo que propicie uma atualização tecnológica e o aumento da capacidade produtiva de Bio-Manguinhos. O novo CIBS será capaz de colocar Bio-Manguinhos no estado da arte global em termos de produção de imunobiológicos.

O projeto encontra-se inserido nas leis dos últimos 3 Planos Plurianuais (PPAs) do Governo Federal, tendo sido implementado, até o presente momento, através da fonte orçamentária federal com valores acima de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais), mobilizados a partir do orçamento de Bio-Manguinhos/Fiocruz. No PPA em vigência, estão previstos novos investimentos na ordem de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), em compromissos sob a responsabilidade de Bio-Manguinhos. Com tais recursos, foi possível ao longo dos últimos anos a compra do terreno, com cerca de 590 mil m2 e sua completa preparação para receber o empreendimento agora em licitação no modelo Built to Suit - BTS. Toda a terraplanagem, estaqueamentos, implantação de blocos e cintas, os licenciamentos ambientais e para as obras, a compensação ambiental, o cercamento provisório, a instalação de energia são algumas dessas condições. Quanto a instalação da fábrica, os principais equipamentos de produção, como liofilizadores e máquinas de envase já foram adquiridas, pois estas não apenas condicionam o projeto executivo, como devem ser instaladas durante as obras, além de serem equipamentos sob medida e que levam anos para estarem prontos e disponíveis.

Desde a origem, Bio-Manguinhos antecipava a perspectiva de um investimento bastante elevado em termos de capital e complexidade construtiva. Tal complexidade, sobretudo em termos de montante do investimento necessário, não poderia ser dependente, exclusivamente, do orçamento público para financiá-lo, uma vez que, toda experiência, bem como a conjuntura econômica delineada para o curto e médio prazos, indicavam importante limitação na capacidade de investimento do governo federal. Mesmo tendo sido o projeto incluído no Plano Plurianual (PPA) do governo, portanto se traduzindo em projeto prioritário, a liberação do orçamento e dos recursos financeiros destinados ao projeto desde a sua primeira edição em 2012, sempre foi muito aquém das necessidades. Esta condição de relativa restrição para investimentos levou a Fiocruz, em linha com o Ministério da Saúde, a procurar outras soluções previstas na legislação em vigor, de modo a suportar tanto o volume do investimento, quanto a capacidade de implementação mais eficiente.

A dimensão econômica demandou novos formatos de financiamento, acompanhando igualmente a lógica de modernização da administração pública.

Em função deste contexto, Bio-Manguinhos buscou prospectar novas possibilidades e contornos jurídicos que pudessem suportar a construção do novo centro. A modalidade contratual Built to Suit (BTS), então introduzida no aparato legal pela pela Lei 13.190 de 19 de novembro de 2015 , foi escolhida como a mais adequada em função das características do empreendimento. As vantagens comparativas do BTS em destaque são: a participação da iniciativa privada no investimento, aliada à concepção, especificação tecnológica plena e operação do empreendimento por Bio-Manguinhos/Fiocruz.

Para tanto, contou com a consultoria do escritório de Advocacia Jacoby Fernandes & Reolon, o qual possui larga experiência na área pública e com diversos trabalhos desenvolvidos para as parcerias privadas com o setor público.

No seu Parecer 005/2014 (Anexo 1), emitido em 31 de julho de 2014, o escritório se manifestou sobre a viabilidade e relevância do BTS para o projeto:

"Diante da necessidade de direcionamento dos esforços e recursos disponíveis na ampliação da atividade-fim do Instituto Bio-Manguinhos, o contrato de Built to Suit será, sim, um instrumento viável e de alta relevância. Como demonstrado, trata-se de um modelo amplamente testado e com grandes exemplos de sucesso no mercado imobiliário. Viabilizará, ainda, a superação de todas as condicionantes pelo caso concreto".

Posteriormente o mesmo escritório se manifestou quanto a realização do procedimento da licitação pelo modelo BTS, em face da modelagem alternativa para uma Parceria Público-Privada (PPP), que, dentre outros pontos relevantes abordados na consulta, conclui indicando a utilização do BTS como medida mais assertiva para Bio-Manguinhos, conforme a síntese abaixo do documento em comento (Anexo 2).

" Por outro lado, conforme descrito, a pretensão de Bio- Manguinhos é a construção de uma unidade fabril com características específicas para a sua atividade-fim, sem a necessidade de comprometimento de recursos orçamentários em curto prazo. O Built to Suit não apenas é indicado para essa pretensão, como foi originariamente concebido para isso.

Desse modo, a decisão pela adoção do modelo em detrimento de outros se encontra no mérito administrativo, a partir de uma avaliação jurídica, técnica e econômica, dentro da discricionariedade cabível ao caso, que seria mais adequada a utilização do built to suit em face da PPP ou outras modelagens cabíveis.

Além do necessário respeito ao mérito administrativo, aplica-se ao caso o princípio da aderência às diretrizes e normas, o qual estabelece o respeito e acatamento das decisões administrativas juridicamente razoáveis".

Vale ressaltar que os contratos do tipo BTS envolvem não apenas a obrigação de execução da obra e seu aparelhamento, mas sua locação por longo tempo à Administração.

Assim, considerando que a escolha pelo modelo implica em uma estruturação financeira que possa suportar os pagamentos dos alugueis e, paralelamente passar ao mercado tranquilidade quanto ao risco de uma possível inadimplência, Bio-Manguinhos optou por contratar uma instituição respeitável e de grande reconhecimento no mercado financeiro para a condução de um Estudo de Viabilidade Técnica Econômica (EVTE), de forma a demonstrar a capacidade de Bio-Manguinhos de produzir, entregar e faturar produtos de alta relevância para a saúde pública e o impacto nos seus resultados após a operacionalização do CIBS. Esse trabalho foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) cujo resultado demonstra a viabilidade econômico e financeira do empreendimento (Anexo 3).

A opção administrativa pelo uso do BTS é também resultado das seguintes ponderações, pontuadas por André Nakamura (2016) em seu artigo intitulado "O Built to Suit como nova modalidade de contrato administrativo":

- A inexistência ou contingenciamento de dotação orçamentária para aquisição por compra ou desapropriação de bens imóveis;

- Os altos custos de reformas realizadas em imóveis alugados pela administração pública que não são revertidos ao patrimônio público;

- Falta de imóveis que atendam às necessidades específicas dos entes públicos, visando a uma melhor prestação de serviços públicos.

A reflexão em torno dos mencionados fatores induz a formulação de política administrativa dirigida a encontrar soluções mais estáveis para a falta de imóveis com infraestrutura adequada para abrigar uma planta de produção capaz de atender toda exigências regulatórias, razão pela qual se justifica a realização de licitação para contratação, pelo modelo BTS, de um parceiro privado para a construção do CIBS.

A fase que se inicia com a atual licitação, em curso (Anexo 4), visando o investimento BTS no CIBS está estimada em mais de R$ 4.5 bilhões (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais), devendo tais recursos serem mobilizados a partir da iniciativa privada, que complementarão os recursos públicos investidos até o presente momento.

Essencialmente, o objeto do projeto é a locação de imóvel, pelo regime de locação sob medida, para a implementação do Novo Centro de Processamento Final - NCPFI do CIBS, contemplando a execução, por parte do parceiro privado contratado, das obras de construção, o fornecimento e a instalação dos equipamentos de utilidade e materiais, bem como o transporte e instalação de equipamentos de produção .

A contratação do parceiro privado (investidor-locador), por Bio-Manguinhos, se dará por uma licitação por menor valor presente líquido, sendo admitido o Valor Presente Líquido Máximo para o projeto de R$4.593.000.000,00 (quatro bilhões, quinhentos e noventa e três milhões de reais) e o Valor Corrente Máximo Mensal de Aluguel de R$46.655.000,00 (quarenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil reais).

O contrato do BTS do CIBS terá vigência por um período de até 242 meses, sendo dividido nas seguintes fases: (i) Mobilização: 2 meses a partir da Ordem de Serviço; (ii) Construção: 48 meses para a entrega definitiva; (iii) Carência: 12 meses a partir da entrega definitiva; e (iv) Aluguel: 180 meses a partir do término do prazo de carência.

Nesse contexto, Bio-Manguinhos, nos termos publicados no Edital e respectiva minuta de contrato com o investidor-locador, pratica com este a cessão e direito de uso do terreno e das benfeitorias realizadas, sendo de responsabilidade do investidor-locador, a captação de recursos no mercado, contratação a execução da obra e entrega a CIBS a Bio-Manguinhos para sua operação. Pelos serviços, o investidor-locador terá direito a amortizar seus investimentos por meio de 180 parcelas de aluguel cujo valor vai ser definido no momento da licitação, com reajustes anuais pelo IPCA. Ao final do contrato, todo o empreendimento e revertido inteiramente a Bio-Manguinhos.

Sendo assim, tais investimentos complementam aqueles já realizados com o orçamento de Bio-Manguinhos/Fiocruz e buscam acelerar a implementação do CIBS para atender a crescente demanda por imunobiológicos do Governo Federal, bem como de parceiros estratégicos internacionais.

A Estruturação Financeira do CIBS, por meio da modalidade BTS, requer também a constituição de garantias a serem apresentadas por Bio-Manguinhos ao parceiro privado que atuará como investidor-locador da planta a ser construída.

A Garantia Locatícia exigida é por um montante que englobe 12 parcelas mensais do aluguel, a serem definidas no Contrato de Locação a ser firmado. Assumindo o Valor Corrente Máximo Mensal de Aluguel de R$46.655.000,00 (quarenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) indicado no Edital, será necessária uma garantia de R$559.860.000,00 (quinhentos e cinquenta e nove milhões, oitocentos e sessenta mil reais) que deverá ser disponibilizada por Bio-Manguinhos ao Investidor-Locador em antecipação à entrega definitiva do CIBS e estar vigente pelo período de 180 meses. Dada a atualização monetária do custo do aluguel, por meio do IPCA, se estima que será necessário que a exposição máxima da garantia seja ainda maior para permitir sua recomposição financeira durante o período.

Originalmente, e assim ainda é apresentado no Edital em aberto, lançado ao mercado em 5 de fevereiro último, a garantia considerada deveria ser prestada pelo Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE), da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S .A (ABGF). As Garantias para Built to Suit da ABGF requerem a integralização de cotas em valor equivalente ou superior ao da garantia contratada e, posteriormente à emissão de carta-garantia, o pagamento anual, à vista, de uma comissão pecuniária estimada em 1,0% do valor nominal da garantia outorgada.

Devido a questões sobretudo relacionadas a fatores econômicos e aos custos financeiros da Garantia do FGIE, este mecanismo de garantia não será utilizado. Sendo assim, a viabilidade da estruturação financeira do BTS do CIBS, como refletido no Edital, dependerá da possibilidade de se encontrar um mecanismo garantidor alternativo, a custos competitivos, que possa cobrir um período extendido de tempo e que tenha atratividade para investidores nacionais e internacionais.

Para assegurar o sucesso do presente edital é necessário apresentar ao mercado um mecanismo alternativo de garantias que se adeque a estruturação financeira do BTS do CIBS.

Uma garantia do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em favor do investidor-locador, estruturada nos moldes e com as características gerais do seu Instrumento de Garantia Flexível para operações com Garantia Soberana , se adequa às necessidades de Bio-Manguinhos, pois permite (i) aumentar a segurança do investidor-locador ao longo da vida do projeto, ao diminuir a percepção de risco de contraparte pública na estrutura, com a credibilidade que traz o BID; e (ii) otimizar a bancabilidade do projeto, ao incrementar a capacidade de obtenção de crédito por parte do investidor-locador, fruto de uma garantia AAA internacional.

Ademais, a utilização de uma garantia do BID tem uma vantagem adicional, ela possivelmente resultará em uma redução de custo do projeto à Bio-Manguinhos, fruto da redução do custo da garantia, por apresentar condições tais como: (i) não requerer aporte de recursos iniciais para a integralização de quotas em fundo; (ii) aceitar contragarantia da Fiocruz e o aval soberano da União; (iii) apresentar custo menor (0,9% ao ano) quando comparada com a da ABGF (1,0% ao ano); mas também pela possível atratividade que dará ao certame, particularmente no tocante à participação de potenciais interessados internacionais atraídos pelo rating AAA internacional.

Igualmente, a garantia do BID pode ser emitida em Dólares Americanos, o que deverá permitir, ao longo do período de 15 anos da garantia, uma manutenção de seu valor, diminuindo a necessidade de recomposição de valores por parte da Fiocruz/Bio-Manguinhos devido ao processo inflacionário brasileiro.

Recorrer à utilização da garantia do BID para a materialização de garantias ao investidor-locador é a solução considerada e aqui proposta. Bio-Manguinhos/Fiocruz decide, portanto, recorrer a esta opção em função das vantagens comparadas com as instituições financeiras nacionais, em especial ao FGIE/ABGF, como ressaltado anteriormente.

Cabe destacar que a outorga da garantia do BID em favor do investidor-locador, requer previamente da: (i) celebração de um contrato de contragarantia entre a Fiocruz (como devedor garantido) e o BID, no qual se estabeleçam os termos da outorga da garantia por parte do BID e as obrigações de reembolso da Fiocruz ao BID (incluindo as obrigações de pagamento de comissões e outros encargos aplicáveis); e (b) celebração de um contrato de garantia da contragarantia, entre o BID e a República Federativa do Brasil, no qual a República garanta as obrigações de reembolso assumidas pela Fiocruz junto ao BID.

Merece destaque o fato do Edital estar publicado e com data para abertura de propostas em 10 de agosto. Esse prazo requer celeridade dos agentes públicos então envolvidos, visando a manutenção dos atuais prazos do Edital, assumindo ainda que este necessita ser ajustado às condições advindas dessa carta-consulta, qual seja a alteração das condições de garantia aos investidores licitantes.

Merece destaque o fato do Edital estar publicado e com data para abertura de propostas ajustada no momento para 24 de setembro. Esse prazo requer celeridade dos agentes públicos então envolvidos, visando a manutenção dos atuais prazos do Edital, assumindo ainda que este necessita ser ajustado às condições advindas dessa carta-consulta, qual seja a alteração das condições de garantia aos investidores licitantes.

Desta forma, solicita-se aqui neste pleito a aprovação da utilização da garantia do BID como parte da estruturação prevista para a contratação do BTS do CIBS, visando garantir e ampliar a oferta de vacinas e biofármacos para os programas do Ministério da Saúde com produtos de qualidade e preços competitivos com o mercado internacional, possibilitando assim ampliar o acesso a população brasileira, principalmente daqueles que são dependentes do SUS, a produtos imunobiológicos de alto valor agregado. Considerando ainda a futura capacidade de produção de Bio-Manguinhos, que poderá participar no mercado internacional ofertando estes produtos, o CIBS deverá contribuir ultimamente para diminuição do déficit na balança comercial no segmento vacinas e, finalmente, entendendo que esta planta visa garantir a auto suficiência nacional em imunobiológicos, se trata de projeto estratégico e que traz para país, tecnologia, produtos com qualidade e preços competitivos.

Resultados Esperados:

O CIBS está concebido como mais uma unidade do Complexo de Bio-Manguinhos/Fiocruz. Ele se soma a um conjunto de outras plantas já existentes e dedicadas prioritariamente a produção de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA). Para o CIBS deverão ser deslocados e concentrados todos os processos de produção final de imunobiológicos.

Em termos de produção, este novo complexo eleva a atual capacidade de produção final de Bio-Manguinhos em cerca de quatro vezes, considerando-se produção de frascos e de doses de imunobiológicos (vacinas e biofármacos). O CIBS permitirá também a digitalização de processos produtivos, seguindo princípios da Industria 4.0, algo inédito no país e que reflete a importância do projeto no tocante à atualização tecnológica de Bio-Manguinhos. Os dados detalhados, considerando a carteira de produtos atuais, bem como os produtos a serem incorporados, com as respectivas capacidades produtivas atuais e futuras (com o CIBS), estão apresentados no Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (Anexo 3).

Projeta-se para a sua operação o envolvimento de cerca de 1500 colaboradores, aumentando o número de empregos diretos na região. Ainda com este crescimento, o CIBS trará ganhos de eficiência ao processo produtivo de Bio-Manguinhos, com redução do custo médio de produtos imunobiológicos produzidos.

Por fim, o CIBS será responsável em proporcionar insumos para o Programa Nacional de Imunização brasileiro, atendendo as demandas sanitárias e emergentes do país, mantendo-se como o grande responsável por garantir acesso a bens de alto valor agregado a saúde dos brasileiros.

Trata-se, portanto, de projeto estratégico, estruturado de forma a mobilizar capital privado, e que contribui de forma direta a ampliar o acesso da população brasileira a produtos imunobiológicos de qualidade, logrando tal feito por meio de um aumento de capacidade produtiva de Bio-Manguinhos, com atualização tecnológica e ganhos na sua eficiência produtiva.

A garantia do BID permitirá viabilizar o BTS do CIBS, com redução do custo total do projeto a Bio-Manguinhos.

Sustentabilidade:

Visando a sustentabilidade do empreendimento do CIBS, a Bio-Manguinhos/Fiocruz contratou um Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) (Anexo 3).

Neste estudo são apresentados detalhes do programa de produção atual de Bio-Manguinhos/Fiocruz, seus custos, bem como todo o processo estimado à frente com a implantação do CIBS, todos os custos adicionais advindos, incluindo pessoal, bem como todos os demais custos decorrentes do processo de operacionalização da nova planta, inclusive, e não poderia ser diferente, o pagamento das PMTs relacionadas ao BTS.

A receita bruta e líquida da instituição aumentará com a produção de no mínimo 2 novas vacinas (Meningite C conjugada e Dupla Viral (MR) exportação) e do aumento na produção das demais vacinas e biofármacos em razão em razão da ampliação da capacidade produtiva de Bio-Manguinhos viabilizada pelo CIBS. Também, conforme a transferência de tecnologia for mudando de Fase/Nível, no novo CIBS o seu custo de produção cairá, uma vez que os custos dos materiais e da mão de obra reduzirão, já que Bio-Manguinhos assumirá a responsabilidade pela produção destes produtos que hoje são comprados pela instituição. Ainda, novos produtos poderão ser exportados, em função da demanda já conhecida de órgãos internacionais.

É importante mencionar que a vacina para a COVID-19, já incorporada ao novo portfólio produtivo de Bio-Manguinhos, não foi contemplada na análise em questão, embora todas as analises e projeções da OMS e de especialistas apontam para a um cenário de revacinação anual com esse imunizante. Decerto, haverá significativo aumento da receita e, mais importante, o empreendimento em questão assegura a sustentabilidade da produção deste insumo tão importante para a soberania sanitária brasileira, com reais perspectivas da Fiocruz se tornar hub regional de produção e distribuição dessa vacina(tema já na agenda de conversas com a OMS e com indústria internacional).

Como demonstrado no EVTE (Anexo 3- página 19), a sustentabilidade do empreendimento é alcançada, ainda que o mesmo seja apresentado em cenário mais conservador.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Orientações Estratégicas:

A Implantação do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS) encontra-se inscrito nos últimos 3 PPAs do Governo Federal, desde 2012, conforme detalhado a seguir:

PPA 2012-2015 - Pag. 5 (Anexo 5):

PROGRAMA: 2055 - Desenvolvimento Produtivo

04AA - Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz

Custo Total: R$ 800.000.000 Data Início: 01/01/2012 Data Término: 31/12/2018

PPA 2016-2019 - Pag. 1 (Anexo 6):

PROGRAMA: 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

06RR - Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos.

Custo Total: R$ 1.327.218.490 Data Início: 01/01/2012 Data Término: 31/12/2018

PPA 2020-2023 - Pag. 1 (Anexo 7):

PROGRAMA: 5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde

Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos no Estado do Rio de Janeiro

Custo Total: R$ 1.768.000.000 Valores previstos para 2020-2023: R$ 585.020.300

Data Início: 01/01/2012 Data Término: 31/12/2025

As respectivas ações orçamentárias vinculadas ao CIBS a partir de 2012 estão listadas no quadro abaixo:

(Vide Documento Carta Consulta CIBS- página 23- Quadro 1. Ações orçamentárias vinculadas ao CIBS a partir de 2012).

Contrapartida:

Esta Carta Consulta não inclui contrapartida, uma vez que a solicitação feita por este pleito é referente à utilização da garantia do BID para cobrir obrigações referentes ao pagamento de alugueis devidos a um Investidor-Locador a ser contratado no valor correspondente a 12 (doze) meses ou PMTs (Periodic Payment), o equivalente a cerca de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões de reais), ou US$ 113.000.000,00 (cento e treze milhões de dólares), assumindo o valor Corrente Máximo Mensal de Aluguel de R$46.655.000,00 (quarenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) indicado no Edital, acrescido de um buffer de 15% para permitir a atualização monetária da garantia durante a vida do contrato, o que eleva o valor da mesma a US$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de dólares).

Entretanto, como observado nas etapas já concluídas ou em desenvolvimento do projeto, há recursos aplicados por Bio-Manguinhos-Fiocruz na ordem de R$ 900 milhões, dentre eles a aquisição e diversas benfeitorias no terreno, visando a implantação do empreendimento, incluindo equipamentos core para a operação do CIBS.

Taxa de Câmbio:

A taxa de câmbio utilizada para o planejamento deste projeto é de USD 1,00 para R$ 4,98 de 22 de junho de 2021.

2. Projeto

2.1. Título
Projeto para a Implantação do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde - CIBS/Bio-Manguinhos em modalidade Built to Suit

2.2. Título Abreviado
Garantia BTS CIBS

2.3. Mutuário
República Federativa do Brasil

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral:

Ampliar o acesso da população brasileira à produtos imunobiológicos.

Objetivos Específicos:

Contribuir, com ganhos de eficiência, à atualização tecnológica e ampliação da capacidade produtiva de Bio-Manguinhos, por meio do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS).

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento do número de imunobiológicos (vacinas), produzidos com exclusividade da Fiocruz, adquiridos pelo PNI-Ministério da Saúde .	Apuração, em relatórios gerenciais, da quantidade produzida.	Número absoluto - doses	119.670,00	198.770,00
Aumento na oferta/ produção de imunobiológicos (biofármacos e vacinas)	Apuração, em relatórios gerenciais, da quantidade produzida	Número absoluto - doses	120.000,00	360.000,00
Ampliação da carta de produtos	Apuração, em relatórios gerenciais, da quantidade (variedade) de itens produzidos	Número absoluto	18,00	22,00
1. Redução do Custo Total do Empreendimento para Bio-Manguinhos contrastando cenários de Garantia FGIE versus Garantia BID	Custo do valor da garantia no total do empreendimento em Valor Presente- Considerando não utilização da Garantia	R$ mil	275.563,00	94.080,00
2.Redução do Custo Total do Empreendimento para Bio-Manguinhos contrastando cenários de Garantia FGIE versus Garantia BID	Custo do valor da garantia no total do empreendimento em Valor Presente- Considerando utilização plena da Garantia sem reposição	R$ mil	604.754,00	587.535,00
Digitalização dos processo produtivos de Bio-Manguinhos (Industria 4.0)	Número de processos Digitalizados/Número de Processos Totais	Porcentagem %	0,00	30,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS)-BIO-MANGUINHOS- FIOCRUZ	**130.000.000,00**
P - Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde-Bio-Manguinhos- Fiocruz em Modalidade Built to Suit	130.000.000,00
Total dos Componentes	**130.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS)-BIO-MANGUINHOS- FIOCRUZ

Garantia Locatícia exigida em Edital por um montante que englobe 12 parcelas mensais do aluguel, definidas no Contrato de Locação a ser firmado

P - Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde-Bio-Manguinhos- Fiocruz em Modalidade Built to Suit

Garantia Locatícia exigida em Edital por um montante que englobe 12 parcelas mensais do aluguel, definidas no Contrato de Locação a ser firmado viabilizando a construção do CIBS.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**130.000.000,00**	**100,00**
P- Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde-Bio-Manguinhos- Fiocruz em Modalidade Built to Suit	PMT	12,00	130.000.000,00	100,00
Total Geral	**-**	**-**	**130.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O Projeto do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde/Bio-Manguinhos- Fiocruz possui etapas já concluídas e algumas em execução, que somam mais de R$ 900 milhões.

Dentre as ações Concluídas Plenamente, considera-se:

- Aquisição da Área - 580 mil m2 - Distrito Industrial de Santa Cruz;

- Projetos Conceitual, Básico e Executivo;

- Inventário florístico e Licença ambiental;

- Licenças prévias (Secretaria Municipal de urbanismo - SMU + Secretaria Municipal de Ambiente e Conservação - SMAC);

- Sondagem (60 + 220 pontos);

- Estaqueamento;

- Cercamento provisório;

- Alimentação de energia e água para canteiro;

- Licença de obra (SMU + SMAC);

- Alimentação definitiva de água;

- Terraplanagem 1ª e 2ª fase;

- Blocos , cintas e chumbadores;

- Compensação Ambiental;

- Contratação do Sistema Supervisório (SCADA);

- Submissão do projeto para a Anvisa/Suvisa (Vista em Planta);

- Gerenciamento da Obra;

- Modelagem Econômica e Jurídica;

- Estruturação do ?Built to Suit?;

- Lançamento do Edital de contratação do investimento;

- Consulta prévia de alimentação elétrica definitiva.

Outras etapas já se iniciaram, porém ainda se encontram em Execução por conta de Bio-Manguinhos/ Fiocruz, como:

- Aquisição de liofilizadores e de linhas de envase (100%);

- Aquisição de linhas de embalagem (100%) e isoladores;

- Aquisição dos isoladores SCAN : com início das contratações em início de 2017;

- Aquisição da linha de envase (Blow Fill Seal): início da contratação no segundo semestre de 2021;

- Consulta prévia de interligação Light realizada (aguardando para Light executar infraestrutura de ligação e executar interligação Light Furnas/CIBS após contratação BTS;

- Aquisição de máquinas de inspeção, de Envase (Blow Fill Seal), de Lavadora de Material, de Estação CIP de TQ, de Autoclaves e de Processadora de Rolhas (início das contratações em 2022).

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Devido as necessidades e desafios referentes a implantação do CIBS aqui apresentadas, a possibilidade de utilização da garantia do BID pode viabilizar o projeto.

Considerando que o BID tem tradição no apoio a países da América Latina e Caribe, a possibilidade da utilização de sua garantia é a melhor opção à disposição da Fiocruz/ Bio-Manguinhos, pois o BID pode emitir garantias para mitigar uma variedade de riscos políticos ou de crédito associados a um projeto de desenvolvimento. Sendo assim, a garantia do BID pode ser customizado, dentro dos limites previstos e normas dessa instituição, para se adequar à estruturação financeira do BTS do CIBS em curso, além de ter benefícios claros tanto para a viabilidade do projeto, como para Bio-Manguinhos. Com a garantia de uma instituição financeira multilateral AAA, ainda que associada ao risco de inadimplemento do pagamento de alugueis futuros, o investidor-locador terá maior facilidade para acessar mercados que de outra forma lhes seriam inacessíveis e obter financiamento diretamente de credores privados em melhores condições financeiras. A possibilidade de emissão da garantia em Dólares Americanos, com um buffer de 15%, acrescido ao valor máximo do aluguel permitido em Edital, permitirá manter seu valor ao longo da vida do projeto, diminuindo com isso necessidades de recomposição da mesma no futuro por parte da Fiocruz.

Dessa forma, e como explicado anteriormente, o valor em garantias aqui solicitado é de U$130.000.000,00, por um período de 180 meses.

O custo da garantia do BID busca manter a neutralidade com o custo das suas linhas de crédito. Assim, a comissão de garantia é equivalente à margem variável aplicável aos empréstimos do capital ordinário, atualmente em 0,9 % ao ano. Igualmente, o BID cobra uma comissão de compromisso (equivalente à comissão de créditos para empréstimos), atualmente em 0,5% ao ano, aplicável à diferença entre o valor máximo aprovado e o valor real da garantia exigível a qualquer momento.

Detalhes sobre os termos e condições aplicáveis à garantia do BID, Instrumento de Garantia Flexível (IGF) para Operações com Garantia Soberana estão disponíveis no link da Carta Consulta CIBS- página 28 ou Anexo 8.

Sendo assim, uma vez que tenha sido assinado o contrato de contragarantia entre o BID e Fiocruz, e o contrato de garantia da contragarantia, entre o BID e a República Federativa do Brasil, o BID cobrará 0,5% ao ano da Fiocruz pela disponibilidade da Garantia. Uma vez emitida a Garantia, o BID cobrará 0,9% ao ano da Fiocruz pelo Valor da Garantia emitida. Se o Valor da Garantia emitida for menor ao Valor Total Aprovado (US$130.000.000,00), o BID cobrará 0,9% sobre o Valor da Garantia emitida acrescido de 0,5% sobre a diferença entre o Valor da Garantia emitida e o Valor Total Aprovado. Tal estrutura, e a existência de um buffer de 15% frente a necessidade inicial, se justificam para permitir uma atualização monetária da Garantia Locatícia durante a vida do projeto.

Se a Garantia oferecida pelo BID for executada, o BID desembolsará no prazo acordado no contrato de garantia, usualmente em até 30 dias. Havendo tal desembolso, Fiocruz/Bio-Manguinhos terão até 90 dias para reembolsar ao BID o montante desembolsado ou poderá acordar com o BID, com a anuência da União (como garantia das obrigações assumidas pela Fiocruz perante o BID), um perfil de reembolso distinto, sujeito aos limites da vida média ponderada aplicável. O referido reembolso será realizado com recursos de Bio-Manguinhos provenientes do fornecimento de vacinas para o Ministério da Saúde e para o mercado externo (utilizando-se a funcional programática de aquisição e fornecimento de imunobiológicos, 20YE (ação orçamentaria obrigatória), ou outra que, na ocasião, se demonstrar mais conveniente, como a de biofármacos ou de reativos).

Similarmente às operações de empréstimo, a garantia do BID prevê o prazo máximo também de 25 anos, com vida média ponderada máxima de 15,25 anos. Um eventual cronograma de reembolso acordado entre o BID e Fiocruz, com a anuência da União, deverá observar os prazos máximos da garantia bem como a vida média ponderada da mesma.

Uma vez acionada, o custo da garantia passará a ser equivalente ao custo de um empréstimo do BID, conforme detalhado a seguir. O custo dos empréstimos do BID está baseado em uma taxa variável que atualmente se determina a cada três meses. O custo total foi estimado considerando o custo financeiro publicado na página institucional do BID para o segundo trimestre de 2021 , o qual apresenta a seguinte composição: Libor 3 meses (0,18%), mais a margem composta pelo custo de funding do BID e pelo spread de empréstimo, atualmente em 0,14% e 0,90%, respectivamente (Anexo 9).

Assim, se acionada a garantia, o custo estimado de um reembolso diferido no tempo será equivalente a 1,22% ao ano.

A escolha da Fiocruz/Bio-Manguinhos pela garantia do BID se dá por uma vantagem adicional, pois possivelmente resultará em uma redução de custo do projeto CIBS, fruto da redução do custo da garantia, por apresentar condições tais como: (i) não requerer aporte de recursos iniciais para a integralização de quotas em fundo; (ii) aceitar contragarantia da Fiocruz e o aval soberano da União; (iii) apresentar custo menor (0,9% ao ano) quando comparada com a da ABGF (1,0% ao ano); mas também pela possível atratividade que dará ao certame, particularmente no tocante à participação de potenciais interessados internacionais atraídos pelo rating AAA internacional (Anexo 10).

A garantia será acionada pelo Investidor/Locador em caso de inadimplemento de PMTs pela Fiocruz/Biomanguinhos, nos termos do Edital, estando previsto que o pagamento ao investidor/Locador seja operado diretamente entre o BID e o próprio, sem que tais valores transitem na conta tesouro, via Fiocruz ou via União.

(Vide Tabela 1. Análise entre os Modelos de Garantia ABGF e BID para Contrato de Locação com Construção Ajustada (built-to-suit) do CIBS na Carta Consulta anexa, página 30).

Conforme os parâmetros analisados pela FGV entre os Modelos de Garantia ABGF e BID para Contrato de Locação com Construção Ajustada (built-to-suit) do CIBS (Anexo 12), são descritos na Tabela 1, que os valores consideraram o custo final de cada proposta ao longo do projeto. O Cenário 1 em 20 anos e Cenário 2 em 6 anos de projeto. Assim, no Cenário 1 - sem utilização da Garantia, o modelo sugerido pelo BID, é amplamente vantajoso quando comparado com o modelo ABGF, seja por conta da diferença entre taxas de Comissão Pecuniária (ABGF -1% a.a e BID - 0,9% a.a), como principalmente pela diferença entre Rentabilidade e Custo de Captação (3, 1% a.a e 4,18% a.a. respectivamente).

Já no Cenário 2 - utilização completa da Garantia entre os anos 4 a 6 do projeto, considerando que se faria a completa devolução dos valores utilizados ao BID ao final deste período (não considerada a hipótese de pagamento da operação de crédito em longo prazo), ainda assim o modelo BID seria mais vantajoso (Tabela 2).

Vide Tabela 2. Comparativos ABGF e BID na Carta Consulta anexa, página 31).

Por fim, registre-se que a operação objeto da presente Carta-Consulta que se propõe estruturar com o BID dá seguimento à longa parceria entre estas instituições. O BID é historicamente a principal fonte de financiamento multilateral dos países da América Latina e Caribe, em especial o Brasil, tendo sido celebrados inúmeros contratos, com valor histórico de bilhões de dólares.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Dado a natureza do CIBS, enquanto fornecedor de biofármacos e vacinas para o SUS, a população beneficiada é o conjunto da população brasileira. Adicionalmente, com a capacidade de exportação aumentada, a população de dezenas de países poderão se beneficiar dos mesmos produtos, mediante programas de solidariedade através de agências internacionais de natureza multilateral.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	130.000.000,00	1,00	130.000.000,00
Total:			130.000.000,00		130.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo Institucional:

O Arranjo Institucional deste pleito envolve as instituições de Bio-Manguinhos/ Fiocruz e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Já para o projeto do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde/Bio-Manguinhos (CIBS) as instituições envolvidas no projeto e suas respectivas responsabilidades são:

- Bio-Manguinhos- Fiocruz: responsável pelo empreendimento, considerando seus projetos, conceitual, básico e executivo; todas as etapas prévias a compra e preparação do terreno para implantação do empreendimento; todos os estudos de viabilidade e formatação jurídico-legal; a abertura de licitação para contratação do investidor locador; a obtenção de garantias a serem ofertadas ao locador; a supervisão das obras; o fornecimento dos equipamentos ?core? sob sua responsabilidade; o recebimento dos prédios segundo cronograma contratual; todos os processos pré-operacionais de validação, certificação das plantas; colocar em operação comercial o complexo e gerir o empreendimento; realizar os PMTs ao locador confirme contrato; ao final do contrato de locação obter a reversão plena do empreendimento ao património próprio

- Ministério da Saúde: responsável por financiar as aquisições de imunobiológicos ofertados por Bio-Manguinhos e oferecer ao SUS;

- Investidor Locador (vencedor da licitação BTS): responsável pela construção do empreendimento em estrita aderência ao seu projeto executivo, dentro dos prazos contratuais; entregar no tempo contratual os prédios do complexo; responder pela manutenção dos mesmos, nos aspectos definidos em contrato; reverter o empreendimento por completo a Bio-Manguinhos ao final do contrato de locação e todas as suas PMTs quitadas.

- Banco Interamericano de Desenvolvimento: responsável por outorgar Garantia Locatícia em beneficio do Investidor-Locador, por um período de 180 meses, por um montante estimado de 12 PMTs, respeitado o limite do Valor Total Aprovado de US$130.000.000,00.

Matriz de Responsabilidade:

Vide Anexo 7- Matriz de Responsabilidade.

Arranjo Operacional:

O Arranjo Operacional deste pleito se dá pela sua executora, a Bio-Manguinhos/Fiocruz que possui expertise e equipe técnica capacitada para conduzir a licitação e contratação do Investidor Locador, permitindo assim a boa execução da implementação do CIBS.

4.2. Execução/Executores

Executor: Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Representante Oficial: Nísia Trindade Lima
Endereço da Sede: Castelo Mourisco - Avenida Brasil 4365 ? Rio de Janeiro ? RJ CEP:21.040-360
E-mail Institucional:
Telefone: 21- 2598-4242 Fax:
CNPJ: 33781055000135 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BID	TOTAL BID
C - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS)-BIO-MANGUINHOS- FIOCRUZ	**130.000.000,00**	**0,00**	
P - Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde-Bio-Manguinhos- Fiocruz em Modalidade Built to Suit	130.000.000,00	0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES BID	TOTAL BID
C - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS)-BIO-MANGUINHOS- FIOCRUZ		**0,00**	

P - Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde-Bio-Manguinhos- Fiocruz em Modalidade Built to Suit		0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES BID	TOTAL BID
C - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS)-BIO-MANGUINHOS- FIOCRUZ		**0,00**	
P - Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde-Bio-Manguinhos- Fiocruz em Modalidade Built to Suit		0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES BID	TOTAL BID
C - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS)-BIO-MANGUINHOS- FIOCRUZ		**0,00**	
P - Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde-Bio-Manguinhos- Fiocruz em Modalidade Built to Suit		0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES BID	TOTAL BID
C - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS)-BIO-MANGUINHOS- FIOCRUZ		**130.000.000,00**	**130.000.000,00**
P - Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde-Bio-Manguinhos- Fiocruz em Modalidade Built to Suit		130.000.000,00	130.000.000,00
Total	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Dentre os atos legais relevantes e que asseguram o processo, destaca-se o próprio Edital para a licitação do empreendimento - RDC PRESENCIAL Nº 1/2021 - UASG 254445 Nº Processo: 25386101223201874, tendo como Objeto: Contratação de investidor para construção de imóvel, pelo regime BTS (construção sob medida), para operação do Novo Centro de Processamento Final - NCPFI, pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos- Bio-Manguinhos/Fiocruz. O mesmo encontra-se publicado no Diário Oficial da União - DOU do dia 05/02/2021 | Edição: 25-A | Seção: 3 - Extra A | Página: 1 (Anexo 4).

Registre-se adicionalmente que o processo de construção e publicação deste Edital seguiu todos os trâmites normativos e legais, constando do processo os pareceres pertinentes emanados pela Procuradoria-Geral da União e devidamente incorporados ao processo em lide.

Igualmente o mesmo foi submetido a apreciação do Ministério da Saúde, tendo recebido deste o devido acolhimento para sua publicação, sob responsabilidade da Fiocruz.

Este Edital sofreu modificação em relação a data de abertura de propostas, anteriormente definida para o dia 8 de junho de 2021 para o dia 10 de agosto de 2021.

No momento e, em decorrência da necessidade de substituição do mecanismo de garantia pela garantia do BID, em substituição ao modelo do FGIE definido no referido Edital, assume-se, por parte da Fiocruz, a necessária republicação do Edital, de modo que as novas condições estejam incorporadas aos termos do Edital e tão logo obtenha-se o aval aqui pleiteado.

Igualmente, e para viabilizar a contratação da garantia do BID, se antecipa a necessidade de autorização legislativa especifica.

Em 2019, no âmbito da Fiscobras, o Tribunal de Contas da União (TCU), por solicitação da Fiocruz, realizou uma fiscalização de rotina onde foram constatados alguns pontos de possíveis fragilidades no empreendimento. A Bio-Manguinhos respondeu prontamente aos questionamentos do TCU, inclusive com a contratação da FGV para a realização do Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica (Anexo 3). No último dia 11 de agosto, o Pleno do TCU emitiu Acórdão com base em voto proferido pelo Ministro Benjamin Zimler (Anexo 12) onde realiza análise final acerca do empreendimento, autorizando a realização da licitação nos termos do Edital publicado.

Este Edital sofreu modificação em relação a data de abertura de propostas, anteriormente definida para o dia 8 de junho de 2021 para o dia 24 de agosto de 2021. Finalmente, o Edital, sofreu nova modificação, sem prejuízo do Acórdão de 11 de agosto e, estabelecendo a data de 9 de setembro para a abertura de propostas dos licitantes.

No momento e, em decorrência da necessidade de substituição do mecanismo de garantia pela garantia do BID, em substituição ao modelo do FGIE definido no Edital em sua primeira versão, assume-se, por parte da Fiocruz, na versão já vigente do Edital a exclusão do FGIE enquanto garantidor, de modo que as novas condições estejam incorporadas aos termos do Edital, sem no entanto, nominar o novo agente garantidor, mas as novas condições das garantias. Tão logo obtenha-se o aval aqui pleiteado, um informe especifico aos licitantes será publicado mediante comunicação pública, sem necessidade de nova alteração editalícia.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A principal contratação referente a este Projeto se dará com o licitante vencedor para as obras e locação do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde/Bio-Manguinhos (CIBS), na modalidade Built to Suit (BTS) (Anexo 4).

Além desta contratação, quando já forem concluídas as obras e iniciadas as atividades do CIBS, o Projeto demanda para sua operação um contingente de profissionais estimado em 1.500, incluindo diversas especialidades técnico-profissionais. Para o preenchimento desse quadro Bio-Manguinhos Fiocruz considera ao menos duas alternativas, possivelmente combinadas, quais sejam a realização de concurso público, para postos diferenciados, considerando a natureza jurídica da instituição, mas também a realização de contratação mediante novos mecanismos já em discussão com MS e ME e terceirização, compreendendo as limitações dadas para concursos públicos em maior escala. Todos os custos advindos da operação do CIBS, incluindo o pagamento dos alugueis e os custos de mão de obra estão contemplados no EVTE (Anexo 3), onde ficou demonstrada a capacidade de pagamento, única e exclusivamente, com as receitas advindas da comercialização dos seus produtos, sem a necessidade de recursos provenientes do Ministério Saúde. Não sendo necessária , portanto, a inclusão desses custos na previsão orçamentária do Ministério da Saúde. Em caso de uma eventual inadimplência no pagamento dos alugueis, como ação mitigadora, foi modelada a garantia do BID, objeto desta Carta, com todas as condições já descritas na seção Projeto/Condições Financeiras da Operação.

O processo para a contratação das obras e consequente locação do empreendimento a seguir encontra-se aberto, devendo as propostas dos licitantes serem apresentadas em 10 de agosto próximo, nos termos de Edital público (Anexo 4).

Nesta etapa os riscos estão relacionados a precificação dos licitantes em relação ao valor máximo do empreendimento definido no Edital. Dois grandes componentes condicionam as propostas, um relacionado a precificação do CAPEX da obra. Para este, Bio-Manguinhos apresentou em Edital todos os aspectos técnicos relacionados ao projeto executivo do empreendimento e mantém ao longo do período do Edital canal permanente com os licitantes visando sanar toda a qualquer dúvida técnica sobre o mesmo. Até o momento, dezenas de dúvidas foram respondidas aos licitantes.

O outro componente de risco está relacionado, segundo demandas constantes dos licitantes, aos aspectos das garantias financeiras para o risco de inadimplementos. Este risco está sendo tratado exatamente mediante essa solicitação de contratação da garantia do BID, de modo a não apenas mitigar tais riscos, mas permitir segurança e atratividade aos licitantes interessados.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Pela localização da construção do empreendimento ser em um Distrito Industrial (Distrito Industrial de Santa Cruz - Rio de Janeiro- RJ), Bio-Manguinhos foi isento da realização dos Estudos de Impactos Ambientais e dos Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIAM) pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e este direcionou o licenciamento ambiental para a Secretaria de Meio Ambiente do Município (SMAC) (Anexo 4).

O empreendimento possui as seguintes licenças:

- LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº 002045-2020 - Licença ambiental municipal para construção emitida pela SMAC com validade até 03/08/2024

- LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº 1796_2017 - Licença para instalação da ETE e subestação de energia emitida pela SMAC com validade até 10/11/21

- LICENÇA DE OBRAS Nº 10_0036_2019A - Licença passe-alvará emitida pela Secretaria de Urbanismo (SMU) com validade até 02/08/ 2021.

- ALVARÁ DE OBRAS/SERVIÇOS Nº0036_2018 - Licença de serviços de terraplenagem emitida pela Fundação Instituto Geotécnica (GEO-RIO) com aceitação de obras para o habite-se em 15/10/18.

Foram realizadas as medidas compensatórias através do plantio de 29.004 espécies, que formaram um cinturão verde de Mata Atlântica que irá contribuir na redução de ruídos e temperatura; diminuição da ação dos ventos e o possível arraste de poeira, filtrando o ar poluído da região e assim auxiliando na recuperação atmosférica; além de atribuir ganhos a biodiversidade e gerar efeito paisagístico. O plantio se deve a compensação do abate de 7032 mil árvores e demais vegetações através da autorização Nº 002456 lavrado o termo de compromisso N º443/2013. Além da área de cinturão contida no projeto, o plantio contemplou a recomposição da Faixa Marginal de Proteção (FMP) definida, garantindo condições de proteção a mata ciliar, evitando-se assim processos erosivos e consequentes assoreamentos.

Os plantios foram executados internamente na área do CIBS de Bio-Manguinhos (cinturão verde) e em mais 2 áreas externas adjacentes devidamente autorizadas pelos proprietários dos lotes de números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da Quadra VIIIB, do PA 35.631.

Realizou-se também transplantes para a FMP de 3 espécies nativas em extinção a serem preservadas: duas Andira legalis (vell.) Toledo (argelim-coco) e uma Caesalpinai echianata Lam. (pau-brasil).

Foram feitos resgates da fauna presente no terreno antes no início das atividades, os jacarés-de-papo-amarelo, Caiman latirostris, Daudin 1982, que foram transportados e realocados para FMP do canal que faz limite com o empreendimento.

A execução do projeto também envolverá ações para minimizar o impacto ambiental que contará com de painéis de captação de energia solar; reservatórios para captação de água da chuva; sistema de reuso de água; aquisição de materiais com conteúdo reciclado. Uma consultoria ambiental foi contratada, na intenção de obtenção da Certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), um sistema internacional de certificação e orientação ambiental para edificações Certificado fornecido pela USGBC (United State Green Building Council) para construções ambientalmente corretas.

No contexto acima, para minimizar o impacto das modificações ambientais gerados pelas ações do empreendimento no microambiente natural, a Legislação Ambiental Brasileira determina medidas que visam atenuar as consequências dos impactos negativos. Além da legislação vigente, o Projeto CIBS busca certificação verde LEED. As ações que geram impactos positivos e mitigam os impactos negativos causados pela implantação do projeto CIBS são variados e específicos. Para tanto, desde a concepção do projeto, temos como propósito a Certificação LEED para Novas Construções (LEED BD + C) um requisito de projeto. Os parâmetros LEED consideram a sustentabilidade de forma holística, desde a concepção do projeto até a finalização da construção. As exigências para obtenção das licenças ambientais e os requisito para a certificação LEED refletem as ações sustentáveis do empreendimento. Para atender aos propósitos estabelecidos, a aquisição do terreno próximo ao Porto de Itaguaí, cálculos de impacto viário, a criação de um cinturão verde através do plantio de mudas de árvores nativas dentro e no entorno do site , conforme acima discriminado, bem como a contratação de empresa especializada em Certificação LEED, para acompanhamento da execução do projeto até a finalização da construção, compõe as ações positivas concluídas até este momento e demonstram a preocupação ambiental da Fiocruz no desenvolvimento e implantação do Empreendimento. A eficiência do uso da água; consumo de energia e de poluição da atmosfera, critérios ambientais na utilização dos materiais e recursos e a qualidade ambiental interna compõe as demais ações ambientais positivas contempladas no projeto executivo. Sob consultoria e auditoria de profissionais credenciados pela Certificadora LEED as referidas ações serão acompanhadas e auditadas durante a execução do empreendimento.

Como dados gerais podem ser citados:

- Da energia em iluminação se tem 8500 Watts em 71 placas fotovoltaicas, e ainda toda iluminação externa e nos ambientes de uso comum lâmpadas de alta eficiência tipo LED;

- Quanto a utilização de água de reuso pode-se pontuar que é prevista a coleta de água equivalente a 100.000 m² de telhado e sua utiliza principal utilização será para água de reposição das torres de resfriamento, rega e lavagem de piso, e ainda que o volume do reservatório de água para reuso é de 800 m3;

- Com as ações de minimizar os impactos e promover a preservação é buscada a certificação LEED e a meta é classe Silver em sua escala de avaliação no final de construção e partida.

Adicionalmente, apresentamos abaixo as exigências constantes no Projeto Executivo para a obra.

Visando conceito de sustentabilidade, para a obtenção da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) o projeto foi elaborado buscando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia, reuso da água, tratamento de efluentes gerados, descarte de resíduos, priorizando o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local , para execução, conservação e operação do complexo.

Entre as ações adotadas podemos destacar a utilização de madeira certificada, instalação de sanitários, mictórios, torneiras e chuveiros com dispositivos de controle de vazão e pressão, fechamento automático entre outros e reaproveitamento das águas cinza.

Fechamentos externos que permitem o aproveitamento da luz natural e proteção de fachadas com brises, marquises, venezianas que permitirão a ventilação de áreas não climatizadas e coberturas com isolamento térmico e pintura de alto índice de SRI (solar reflectance Index) que reduz a absorção de calor diminuindo a transmissão deste para as áreas internas possibilitando a redução de equipamento de condicionamento de ar, consumo de energia e etc.

Antes da implantação deverá ser elaborada uma simulação da integração da iluminação natural para confirmar os níveis de iluminação (lux) no interior do edifício nas áreas regularmente ocupadas, principalmente para os ambientes de permanência prolongada de funcionários.

Ainda no intuito de obter a certificação LEED, outras ações estão direcionadas à diminuição dos impactos ambientais como separação e armazenamento de resíduos recicláveis e tratamento de resíduos de saúde, incentivo ao uso de transportes não poluidores como bicicletas distribuídos pelo site. Ruas, calçadas e estacionamentos arborizados e grandes áreas de solo e pavimentação permeáveis além de tanque de lago e estação de tratamento de efluentes.

A seguir, alguns detalhes sobre o controle ambiental de efluentes:

- Efluentes Líquidos:

Todos os efluentes industriais e o esgoto sanitário gerados no NCPFI serão direcionados para o Prédio 026 - Estação de Tratamento de Efluentes instalada (ETE) dentro do próprio site com capacidade para 60m³/h.

A estação foi projetada para tratar o efluente industrial e o esgoto doméstico de forma conjunta e com alta eficiência de remoção de Nutrientes (N e P), Carga orgânica (DBO e DQO), Surfactantes (MBAS) e sólidos (SST e SSV).

Está previsto um Tratamento Aeróbico MBR de membranas planas seguido de Osmose Reversa com as seguintes etapas: Equalização - Denitrificação -> Nitrificação -> Ultrafiltração -> Osmose Reversa (para a secagem do Lodo um Filtro- Prensa).

Após estas etapas o efluente é considerado tratado de forma a atender às exigência legais da DZ-205.R-6 - Diretriz de Controle de Carga orgânica em Efluentes Líquidos de Origem Industrial e da NT-202.R-10 - Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos, podendo ser descartado no corpo receptor que segue no canal lateral á fabrica até o Rio São Francisco.

Toda água resultante do tratamento dos efluentes será reutilizada dentro do próprio site não sendo previsto o envio deste material para o corpo receptor.

O resíduo sólido do tratamento, que é lodo já seco e classificado de acordo com a NBR 10.004 (Resíduos Sólidos - Classificação) será removido por caçambas e poderá ser transportado para destinação final.

Em alguns casos no Estado do Rio de Janeiro este lodo também pode ser empregado em compostagem e aplicado no paisagismo da própria fabrica desde que projeto para este fim seja aprovado previamente no Órgão Ambiental competente.

- Emissões Atmosféricas:

Um complexo Sistema de Aquecimento, Ventilação Mecânica e Ar Condicionado (HVAC) será instalado em todos os prédios visando garantir as condições de temperatura, pressão e umidade de cada sala.

O ar exaurido das áreas de produção passará por Unidades de Tratamento de Ar - UTA que são equipadas com filtros que fazem a sua descontaminação e direciona o ar limpo para os dutos de exaustão que se interligam às chaminés.

O projeto previu a instalação das caldeiras geradoras de vapor e dos geradores de emergência no Prédio 015 - Central de Utilidades.

Os gases provenientes da combustão emitidos durante a operação das caldeiras serão direcionados para as chaminés que possuirão pontos para tomada de temperatura e pontos para tomada de amostras conforme normas INEA.

No caso dos geradores de emergência, a descarga deverá ser conduzida em tubulações para fora da sala do gerador através de chaminés. A tubulação deverá ser flexível para isolamento das vibrações, ser constituída de material inoxidável, sanfonado, flangeado nas extremidades e dotada de isolamento térmico.

- Resíduos Sólidos:

Os resíduos sólidos gerados nas áreas de produção e administrativa serão segregados e direcionados para o Prédio 046 - Central de Resíduos onde serão classificados, tratados para eliminar contaminações e enviados para destinação final.

- Geração de Ruídos:

Todos os equipamentos de utilidades e de produção serão projetados para o nível de ruído gerado pela unidade não ultrapasse 85 dB (A) a 1,0 m de distância do equipamento.

Se necessário, deverão ser providos meios, como enclausuramento, para manter o nível de ruído abaixo do valor máximo especificado.

Armazenagem de Substâncias Tóxicas, Combustíveis e/ou Inflamáveis:

As substâncias tóxicas e/ou inflamáveis serão identificadas e classificadas de acordo com a Resolução SMAC nº 608 de 28 de março de 2016 seguindo também as diretrizes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

As substâncias tóxicas e/ou inflamáveis serão armazenadas em recipientes apropriados dentro de containers projetados especialmente para esta finalidade.

Estes containers ficarão instalados fora das áreas operacionais. As substâncias tóxicas e ou inflamáveis serão fracionadas por profissional treinado e serão enviadas para as áreas de produção nas quantidades mínimas requeridas para reduzir os riscos de acidentes.

O gás GLP será armazenado em pequenas quantidades apenas para atendimento ao restaurante e lanchonete.

Não haverá armazenagem de gás natural. Na entrada do site de Santa Cruz será instalada pela concessionária uma estação de redução de pressão e o gás natural será levado para os consumidores através de rede de tubulação.

O sistema de armazenagem de óleo combustível será composto de uma central com dois tanques de 126m³ de capacidade e de tanques intermediários instalados junto dos equipamentos consumidores.

Bio-Manguinhos emitirá quando da instalação do site de Santa Cruz o Estudo de Análise de Risco (EAR), o Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e o Plano de Ação de Emergência (PAE), caso sejam exigidos, de acordo com as diretrizes da Resolução SMAC nº 608.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN